

código gerado para uma representação geométrica do problema, e testado através do “replit” online

```
import math
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
import matplotlib.pyplot as plt

# Função para calcular e desenhar o vetor
def calcular_e_desenhar():
    try:
        x = float(entrada_x.get())
        y = float(entrada_y.get())

        # Cálculo do módulo
        modulo = math.sqrt(x**2 + y**2)

        if modulo == 0:
            messagebox.showerror("Erro", "O vetor nulo não possui direção.")
            return

        # Vetor unitário
        ux = x / modulo
        uy = y / modulo

        # Mostrar resultados na interface
        resultado.config(
            text=f"Módulo: {modulo:.4f}\n"
            f"Vetor unitário: ({ux:.4f}, {uy:.4f})"
        )

        # ===== Gráfico =====
        plt.figure(figsize=(6,6))

        # Vetor original
        plt.quiver(
            0, 0, x, y,
            angles='xy',
            scale_units='xy',
            scale=1
        )

        # Vetor unitário
        plt.quiver(
            0, 0, ux, uy,
            angles='xy',
            scale_units='xy',
```

```

        scale=1
    )

    # Limites do gráfico
    limite = max(abs(x), abs(y)) + 2
    plt.xlim(-limite, limite)
    plt.ylim(-limite, limite)

    # Eixos
    plt.axhline(0)
    plt.axvline(0)

    # Grade
    plt.grid(True)

    # Título
    plt.title("Visualização Geométrica dos Vetores")

    # Legendas
    plt.text(x, y, " Vetor Original")
    plt.text(ux, uy, " Vetor Unitário")

    # Mostrar gráfico
    plt.show()

except ValueError:
    messagebox.showerror("Erro", "Digite apenas números.")

# ===== Interface =====
janela = tk.Tk()
janela.title("Visualizador Geométrico de Vetores")
janela.geometry("400x300")

titulo = tk.Label(
    janela,
    text="Visualização de Vetores",
    font=("Arial", 14)
)
titulo.pack(pady=10)

# Entrada x
label_x = tk.Label(janela, text="Digite x:")
label_x.pack()

entrada_x = tk.Entry(janela)
entrada_x.pack()

# Entrada y

```

```
label_y = tk.Label(janela, text="Digite y:")
label_y.pack()

entrada_y = tk.Entry(janela)
entrada_y.pack()

# Botão
botao = tk.Button(
    janela,
    text="Calcular e Mostrar",
    command=calcular_e_desenhar
)
botao.pack(pady=10)

# Resultado
resultado = tk.Label(janela, text="", font=("Arial", 12))
resultado.pack(pady=10)

# Executar
janela.mainloop()
```